ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides α-aminés et protéines

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · EXERCICES 02

5 *exercices type Bac*

Place aux dossiers de synthèse, comme au Bac nigérien : analyse d'un dipeptide, hydrolyse d'un tripeptide, identification d'un acide aminé inconnu, puis dosage de l'azote d'une farine d'arachide pour remonter à sa teneur en protéines et raisonner en termes de nutrition. Lis chaque dossier en entier, planifie tes calculs, et vérifie ta démarche dans corr_p2.html.

⏱ 60 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : chaque dossier est autonome, avec des données complètes. Cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html ; écris tes équations et vérifie-les atome par atome avant de calculer.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

04 Dossiers d'analyse : peptides et hydrolyse — Ex. 1 → 3

05 Protéines, farine d'arachide et nutrition — Ex. 4 → 5

Dossiers d'analyse : peptides et hydrolyse

Données communes aux dossiers A, B et C :

$M(\text{glycine}) = 75\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(\text{alanine}) = 89\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(H_2O) = 18\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(C) = 12\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(H) = 1\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(O) = 16\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(N) = 14\ \text{g·mol}^{-1}$.

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER A : HYDROLYSE DU GLYCYLALANINE (★★)

Un dipeptide, le glycylalanine ($M = 146\ \text{g·mol}^{-1}$), est chauffé dans une solution acide diluée : sa liaison peptidique s'hydrolyse. Après hydrolyse complète, une chromatographie révèle deux acides aminés : la glycine et l'alanine.

— Écrire l'équation de l'hydrolyse du glycylalanine, puis vérifier l'équilibre atome par atome (C, H, N, O) et par les charges.

— Vérifier que

$$M(\text{glycylalanine}) = 75 + 89 - 18.$$

— Combien de moles d'eau sont consommées pour hydrolyser complètement 1 mol de glycylalanine ?

— On hydrolyse 0,10 mol de glycylalanine. Calculer la masse de glycine obtenue, puis celle d'alanine.

✏️ EXERCICE 2 — DOSSIER B : SYNTHÈSE D'UN TRIPEPTIDE (★★)

On condense 2 molécules de glycine avec 1 molécule d'alanine : on obtient le tripeptide glycylglycylalanine et de l'eau.

— Combien de liaisons peptidiques le tripeptide contient-il ? Combien de molécules d'eau la synthèse libère-t-elle ?

— Écrire l'équation de la condensation, puis vérifier l'équilibre atome par atome (C, H, N, O) et par les charges.

— Calculer la masse molaire du tripeptide.

— Calculer la masse d'eau libérée lors de la synthèse de 0,20 mol de tripeptide.

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER C : IDENTIFICATION D'UN ACIDE AMINÉ INCONNU (★★★)

Un tripeptide X, de masse molaire

$$M(X) = 274\ \text{g·mol}^{-1},$$

est hydrolysé complètement. La chromatographie du mélange révèle la glycine, l'alanine et un acide aminé inconnu Y, de formule brute $C_6H_{14}N_2O_2$.

— Combien de liaisons peptidiques X contient-il ? Combien de molécules d'eau l'hydrolyse consomme-t-elle ?

— Écrire l'équation de l'hydrolyse de X.

— Calculer la masse molaire M(Y) en exploitant la conservation des masses.

— Recalculer M(Y) à partir de la formule brute de Y, puis identifier Y.

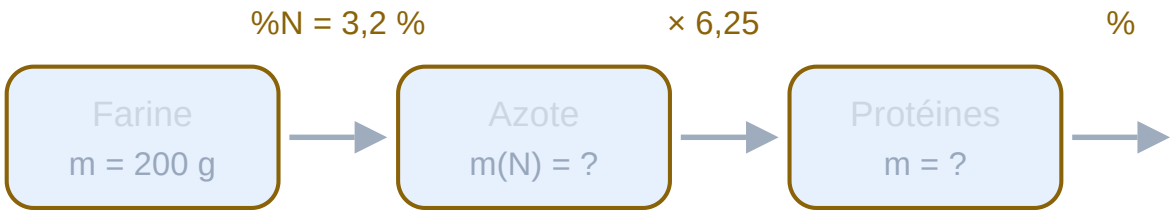
05 THÈME 05 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Protéines, farine d'arachide et nutrition

✏️ EXERCICE 4 — DOSSIER D : TENEUR EN PROTÉINES D'UNE FARINE D'ARACHIDE (★★)

Pour étiqueter un sac de farine d'arachide, un laboratoire dose l'azote d'un échantillon de 200 g de farine : il trouve une teneur massique en azote de 3,2 %. On admet que les protéines contiennent en moyenne 16 % d'azote en masse, d'où le facteur de conversion

$$m(\text{protéines}) = m(N) \times 6{,}25.$$



Dossier D : du pourcentage d'azote dosé dans la farine au pourcentage de protéines.

— Calculer la masse d'azote m(N) contenue dans l'échantillon.

— En déduire la masse de protéines de l'échantillon.

— Calculer le pourcentage massique de protéines dans cette farine.

— Quelle masse de protéines un sac de 1,0 kg de cette farine contient-il ?

✏️ EXERCICE 5 — DOSSIER E : PROTÉINES ET NUTRITION (★★★)

Un adolescent de 55 kg a besoin de 1,0 g de protéines par kilogramme de masse corporelle et par jour. La farine d'arachide de l'exercice 4 contient 20 % de protéines ; un œuf de 60 g en contient 12 %.

- Calculer son besoin journalier en protéines.
- Quelle masse de farine d'arachide couvrirait, à elle seule, ce besoin ?
- Combien d'œufs de 60 g faudrait-il pour couvrir, à eux seuls, ce besoin ?
- Au déjeuner, il mange 2 œufs. Quelle masse de farine d'arachide doit-il consommer dans la journée pour compléter son apport ?
- Citer un intérêt nutritionnel de varier les sources de protéines (penser aux acides aminés essentiels).

🎯

Exercices 02 terminés !

Hydrolyse, condensation, pourcentages et nutrition : tu as enchaîné tout le programme comme au Bac. Vérifie tes calculs dans corr_p2.html !